

JOSÉ MANUEL REQUENA PLENS

Ingeniero de Firmware y Software

C · C++ · Python · RTOS · Automatización de pruebas · CI/CD

@ jmrplens@gmail.com
github.com/jmrplens

Valencia
Google Scholar

jmrp.io

linkedin.com/in/jmrplens
0000-0003-1250-6212



Para más información puede hacer click sobre el nombre de títulos, lugares, certificados o cursos que aparecen en el currículum.
Disponibilidad: presencial, remota o híbrida.

EXPERIENCIA

Ingeniero de software

Power Electronics

📅 Abril 2023 – Mayo 2026

📍 Departamento de I+D. Área de solar.

Desarrollo de firmware para inversores solares y sistemas de control en plantas fotovoltaicas, trabajando sobre microcontroladores STM32 con entornos bare-metal y RTOS.

- Reduje el consumo de *stack* de las tareas sobre RTOS entre un 30 % y un 50 %, optimizando el uso de memoria en los STM32.
- Optimicé el manejo de peticiones Modbus TCP, reduciendo el uso de CPU bajo carga (40.000 peticiones/s) del 80 % al 17 % sin pérdida de respuestas.
- Rediseñé el acceso al sistema de archivos embebido, reduciendo los tiempos de acceso más de un 50 % e implementé un borrado programado (diario/mensual) que limpia de forma segura miles de archivos en operación continua.
- Implementé y mantuve comunicaciones industriales en C con capas de abstracción de hardware (HAL): Modbus RTU/TCP, UART, I2C y SPI.
- Automaticé la suite de pruebas: ~50–80 tests unitarios por módulo (Ceedling, miles en total) con 100 % de cobertura de líneas y ramas mediante *mocks/fakes* de la librería estándar, más cientos de pruebas de integración sobre hardware real (pytest); todo en CI.
- Revisé los *merge requests* de un equipo de 12 personas, detectando bugs y proponiendo mejoras antes de la integración.

Investigador predoctoral

Universidad Politécnica de Valencia + CSIC + Hospital La Fe + AVI

📅 Enero 2023 – Abril 2023

📍 Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular i3M

Investigador en la línea de I+D: **Metamateriales Acústicos para tratamientos de Histotripsia por Ultrasonidos.**
Proyecto: Nueva generación de metasuperficies inteligentes basadas en fabricación aditiva para aplicaciones estratégicas en telecomunicaciones (Metasmart). Financiado por la Agencia Valenciana de Innovación (Referencia: INNEST/2022/345).

- Diseño de lentes acústicas de foco ultracercano.
- Fabricación de prototipos.
- Experimentación con tejidos ex-vivo.

Investigador predoctoral

Universidad Politécnica de Valencia + CSIC

📅 Julio 2021 – Julio 2022

📍 Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular i3M

El objetivo principal es realizar la investigación y desarrollo de metamateriales acústicos para su uso en aplicaciones arquitectónicas y en el ámbito de la imagen médica.

- Desarrollé metadifusores acústicos que alcanzan un coeficiente de difusión de 0,8 con un espesor $10\times$ menor que los difusores tradicionales.
- Simulación de los difusores acústicos validando los resultados.
- Dos publicaciones en congresos nacionales e internacionales:
 - Tecniacústica - **Beyond Schroeder diffusers using acoustic metasurfaces.**
 - Euronoise - **Sound diffusing metasurfaces based on elastic plates and membranes.**
- Diseñé e imprimí en 3D (resina) guías de ondas de tubo con rendijas calculadas numéricamente (tubos de 2–3 cm, rendijas $\sim 0,5$ mm) que aumentaron $\sim 15\times$ la directividad y el alcance ultrasónico en aire, validado experimentalmente.
- Validados los resultados experimentales frente a los obtenidos en simulación.
- Dirección de Trabajo Final de Máster de alumno del Máster en Ingeniería Acústica de la UPV.

Investigador en proyecto europeo

Escuela Politécnica Superior de Gandía

📅 Febrero 2020 – Julio 2021

📍 Grupo de Acústica en Medios Complejos del IGIC

Implementar y validar experimentalmente un método de mitigación de sonido, aplicable a una configuración de lanzamiento de vehículo espacial real (VEGA), que resulte en una disminución significativa de los niveles de presión de sonido generados en el área de lanzamiento durante el despegue de vehículos espaciales.

Proyecto financiado por la ESA (European Space Agency) con referencia ESA AO/1-9479/18/NL/LvH, en colaboración con: CNRS/Laboratoire d'Acoustique de la Université du Mans; COMET Ingeniería; Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Universidad Politécnica de Madrid.

Todos los objetivos del proyecto se completaron al 100 %:

- Diseñé la geometría óptima del metamaterial acústico, logrando absorción casi total ($\alpha \approx 1$) en 200–500 Hz con un diseño sub-longitud de onda (ratio $\lambda/\text{espesor} \approx 16,5$ frente a ~ 2 convencional), validado con prototipos reales.
- Simulación de un entorno real para validar el funcionamiento del diseño.
- Diseñé e imprimí en 3D el primer prototipo; para la versión a gran escala diseñé el modelo de fabricación por inyección y gestioné con un proveedor la producción de 600 módulos.
- Desarrollo de software para realizar medidas acústicas según normas ISO 10534-2 y ASTM E2611. **A|Lab.**
- Diseño y desarrollo de sistema robótico de 3 ejes para realizar las medidas experimentales. Fotografías y algo de información aquí: **Noticia.**
- Tres publicaciones/presentaciones en congresos internacionales (Euronoise y ECSSMET) y una en congreso nacional (Tecniacústica):
 - Euronoise - **Perfect broadband sound absorber metamaterial for noise reduction in a rocket launch.**
 - Euronoise - **Application of metamaterials to control noise scattering during space vehicle lift-off.**
 - ECSSMET - **Launch sound level characterisation and mitigation: numerical modelling framework and metamaterial proof of concept.**
 - Tecniacústica - **Acoustic field prediction during the launch of rockets.**

Prácticas de investigación

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

📅 Febrero 2018 – Julio 2018

📍 Universidad de Alicante

Prácticas en diferentes proyectos de investigación en el **Grupo de Acústica Aplicada**, perteneciente al I.U. Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías de la Escuela Politécnica Superior de Alicante.

Objetivos conseguidos:

- Simulación de modelos acústicos.
- Medidas acústicas mediante sistema robótico controlado con LabView.
- Una publicación en congreso nacional:
 - **Tecniacústica - Comportamiento vibroacústico de contenedores cilíndricos en aire.**

Fundador y Vocal

AμTech

📅 Septiembre 2016 – Julio 2018

📍 Universidad de Alicante

Asociación con domicilio en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Fundada en 2016. Promueve el conocimiento de programación de microcontroladores orientado a proyectos.

Actividades realizadas:

- Clases grupales de refuerzo y ampliación de la asignatura “Sistemas Electrónicos Digitales” del Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen de la Universidad de Alicante.
- Organización y planificación de laboratorio (ubicado en el Colegio Mayor).
- Comunicación y RRPP.

Técnico de sonido

Acusticox

📅 Junio 2011 – Febrero 2018

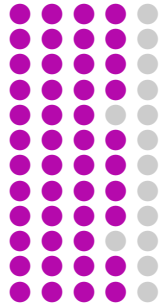
📍 Cox, Alicante

Instalación y ajuste de equipos de audio para eventos en directo e instalaciones permanentes; técnico de FOH.

OTROS CONOCIMIENTOS Y APTITUDES

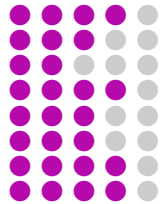
Firmware Embebido y Electrónica

C
STM32 & ARM
ESP32 / ESP-IDF
PlatformIO
Texas Instruments
FreeRTOS / RTOS
Protocolos de com.
Depuración HW
Keil uVision
Secure Boot y Seg. Embebida
Doxygen
Instrumentación



Calidad, CI/CD y DevSecOps

GitHub Actions
GitLab CI
Jenkins
SonarQube / SonarCloud
GoReleaser
Análisis estático y SAST
Testing
pre-commit hooks



Redes

TCP/IP y Redes
MikroTik RouterOS
WireGuard / VPN
IPv6 y Dual-stack
QUIC / HTTP3
DNS / DNS dinámico



Ingeniería de Software y Herramientas

Python
C++
Go
TypeScript
Bash
Clang Tooling
Git
GitHub
GitLab
Docker
MATLAB
CMake
JetBrains Toolbox



Seguridad y Criptografía

Criptografía aplicada
TLS / mTLS / PKI
Hardening de Nginx
CrowdSec
Hardening de red



IA e Ingeniería de Agentes

Model Context Protocol (MCP)
Agentes de IA y buenas prácticas
Integración de LLMs



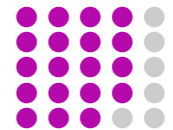
Simulación y Acústica

COMSOL Multiphysics
LabView
Instrumentación acústica



General y Plataformas

Linux / Unix
MacOS
Windows
LaTeX
HTML / CSS



EDUCACIÓN

Formación oficial

Doctorado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar

Universidad Politécnica de Valencia

📅 Septiembre 2020 – 2023 (no finalizado)

📍 Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular i3M

Título Aplicaciones industriales y biomédicas de los metamateriales para el control de haces acústicos. En este proyecto, proponemos combinar nuevos transductores de ultrasonidos acoplados por aire con metamateriales hiperbólicos para diseñar sistemas de visión que superen las capacidades de imagen de los sistemas tradicionales.

Descripción Investigación en ingeniería acústica aplicada a la biomedicina: procesamiento de señales biomédicas, caracterización por ultrasonidos y modelado computacional y simulación de fenómenos acústicos. Redirigí mi carrera hacia el desarrollo de software industrial antes de finalizar el doctorado, aplicando mi base en programación, análisis de datos y resolución analítica de problemas.

Expediente

Máster en Ingeniería Acústica

Universidad Politécnica de Valencia

📅 Septiembre 2018 – Junio 2019

📍 Campus de Gandía

Titulación obtenida con honores en: Fundamentos de acústica, Aislamiento acústico, Acústica musical, Tratamiento de señal en ingeniería acústica, Ultrasonidos y Técnicas de simulación acústica.

Trabajo Final de Máster titulado “Difusores acústicos basados en resonadores de membrana y placa”, calificado con matrícula de honor con mención especial.

Título

Expediente

Grado en Ingeniería en Telecomunicación en Sonido e Imagen

Universidad de Alicante

📅 Julio 2018

📍 Escuela Politécnica Superior

Titulación obtenida junto a las 2 especializaciones: Ingeniería Acústica y Tecnología Audiovisual.

Trabajo Final de Grado titulado “Estudio de la relación campo directo/reverberado; útil/perjudicial”.

Título

Expediente

CFGM Técnico en Electrónica | CFGS Técnico Superior de Sonido

IES Salesianos (San José Artesano) | IES Luis García Berlanga + Ciudad de la Luz

📅 2009 | 2011

📍 Elche | Alicante

Títulos

CERTIFICADOS

Los certificados son accesibles pulsando sobre el nombre de cada uno de ellos.

Prevención de riesgos laborales

Genérico
Nanomateriales
Químico
Emergencias
Alimentario
Educativo
Servicios
Investigación

INVASSAT. 50 H.
INVASSAT. 50 H.
INVASSAT. 50 H.
INVASSAT. 70 H.
INVASSAT. 50 H.
INVASSAT. 50 H.
INVASSAT. 50 H.
UPV. 15 H.

Laboral/Industrial

Operador carretilla
Manipulador alimentos
Planes autoprotección
Electricidad estática
Protección de datos

Gescoform. 15 H.
Asonaman. 30 H.
INVASSAT. 15 H.
INVASSAT. 15 H.
CSIRT-CV. 10 H.

Competencias transversales

Perspectiva de género
Trabajo en equipo
Design Thinking
Pensamiento crítico
Adaptación, flexibilidad
Autonomía, innovación
Mejora eficiencia prof.
Emprendimiento
Persp. de género (investig.)
EVES. 20 H.
Labora. 25 H.
Labora. 25 H.
Labora. 25 H.
Labora. 25 H.
Labora. 25 H.
Labora. 25 H.
UPV. 20 H.
UPV. 50 H.

Tecnologías de la información

Using Python for Research
Analyzing Data w/ Python
Visualizing Data w/ Python
Métodos numéricos (MATLAB)
Computación científica
Documentos con LaTeX
HarvardX. 50 H.
IBM. 20 H.
IBM. 20 H.
UPV. 50 H.
UPV. 50 H.
UPV. 56 H.